

UNICLIMA METRICS

Sistema IoT de monitoreo y análisis
de variables meteorológicas

DATOS PRECISOS.
DECISIONES INTELIGENTES.



Problema y propuesta de solución

Las condiciones climáticas cambian y su impacto crece.

Registrar variables de forma constante nos da control y contexto.

Convertimos mediciones en información clara para decidir mejor.

**MEDIR HOY, ENTENDER MAÑANA,
ACTUAR MEJOR.**



Objetivos y variables meteorológicas

Temperatura

Humedad

Presión atmosférica

Índice UV

NUESTRO OBJETIVO

Recopilar, almacenar, analizar y visualizar mediciones.



Arquitectura y funcionamiento



Los datos viajan de forma continua **comunicación** confiable.

Se **almacenun** de manera segura para su consulta y análisis.

La información se transforma en **decisiones** claras y oportunas.

Los detalles pueden ajustarse según **implementación real**.



Análisis estadístico y alertas

Estadística descriptiva, tendencias y percentiles

Probabilidad condicional y teorema de Bayes, si los datos lo permiten

Índice de sequía y alertas bajo criterios definidos

Visualización de mediciones y patrones



Plan de desarrollo y validación

- 01 → Integrar sensores y ESP32
- 02 → Verificar el registro correcto en la base de datos
- 03 → Contrastar las mediciones con una referencia
- 04 → Probar cálculos, interfaz y alertas
- 05 → Documentar resultados reales y mejoras futuras

